Cuadernillo de la UPI

Números reales y polinomios. 78 ejercicios para preparar el examen global: todos los de los apuntes y de la colección, más ejercicios y problemas nuevos del mismo tipo que los del libro de texto. Están ordenados por tipo, del más básico al reto.

Tema 1.1 La realidad en números

34 ejercicios · Números reales · Potencias y notación científica · Radicales · Logaritmos

Tema 3.1 Un lenguaje universal

44 ejercicios · Valor numérico · Identidades notables · División de polinomios y Ruffini · Teorema del resto y del factor · Factorización · Fracciones algebraicas · Problemas

CÓMO TRABAJARLO

Haz los ejercicios en tu libreta. Empieza por los de ★ de cada bloque y no pases al ★★★ sin haber hecho los anteriores. Corrige con la versión con soluciones.

NIVELES

★ básico · ★★ medio · ★★★ reto.

LA REALIDAD EN NÚMEROS

A · NÚMEROS REALES, INTERVALOS Y ERRORES

1 ★ Clasifica cada número indicando el menor conjunto al que pertenece.

a) $\frac{-18}{3}$ b) $\sqrt[3]{3}$

c) 4,121231234... d) 0,333...

e) $\sqrt{25}$ f) $\frac{\pi}{2}$

a) $-6 \in \mathbb{Z}$ · b) $\mathbb{I}$ · c) $\mathbb{I}$ (no hay periodo) · d) $\frac{1}{3} \in \mathbb{Q}$ · e) $5 \in \mathbb{N}$ · f) $\mathbb{I}$

2 ★ Indica el menor conjunto numérico ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ o $\mathbb{I}$) al que pertenece cada número.

a) 0,25 b) $\sqrt{49}$

c) $-\sqrt{3}$ d) 3,1414...

e) $\sqrt[3]{-8}$ f) $1+\sqrt{2}$

a) $\mathbb{Q}$ · b) $7 \in \mathbb{N}$ · c) $\mathbb{I}$ · d) periódico $\rightarrow \mathbb{Q}$ · e) $-2 \in \mathbb{Z}$ · f) $\mathbb{I}$ (racional + irracional es irracional)

3 ★ Halla la fracción generatriz.

a) $3,\hat{7}$ b) 1,2525... (periodo 25)

c) 0,1666... d) 2,1333...

a) $\frac{37-3}{9} = \frac{34}{9}$ · b) $\frac{125-1}{99} = \frac{124}{99}$ · c) $\frac{16-1}{90} = \frac{1}{6}$ · d) $\frac{213-21}{90} = \frac{192}{90} = \frac{32}{15}$

4 ★ Halla la fracción generatriz y simplifícala.

a) 0,444... b) 2,15

c) 1,363636... d) 0,08333...

a) $\boxed{\frac{4}{9}}$ · b) $\frac{215}{100} = \boxed{\frac{43}{20}}$ · c) $\frac{136-1}{99} = \frac{135}{99} = \boxed{\frac{15}{11}}$ · d) $\frac{83-8}{900} = \frac{75}{900} = \boxed{\frac{1}{12}}$

5 ★★ Representa en la recta real $\sqrt{13}$ y $\sqrt{20}$ con regla y compás. Indica en cada caso qué triángulo rectángulo usas.

$\sqrt{13}$: catetos 2 y 3, porque $2^2 + 3^2 = 13$ → se lleva la hipotenusa con el compás desde 0.

$\sqrt{20}$: catetos 2 y 4, porque $2^2 + 4^2 = 20$ (o bien $\sqrt{20} = 2\sqrt{5}$).

6 ★ Escribe como intervalo y representa. Después calcula la unión o intersección.

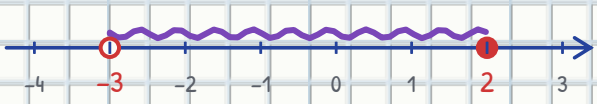
a) $-3 < x \leq 2$

b) $x \geq 5$

c) $(-2, 4] \cap [1, 6)$

d) $(-\infty, 1) \cup [0, 3]$

a) $(-3, 2]$



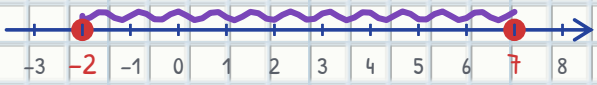
b) $[5, +\infty)$



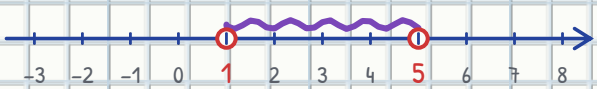
c) $[1, 4]$ (la parte común) · d) $(-\infty, 3]$

7 ★ Con $A = [-2, 5)$ y $B = (1, 7]$, calcula $A \cup B$ y $A \cap B$ y represéntalos. Escribe como intervalo el entorno de centro 3 y radio 2.

$A \cup B = [-2, 7]$



$A \cap B = (1, 5)$



Entorno $E(3, 2) = (1, 5)$: todos los x con $|x - 3| < 2$.

8 ★ Escribe como intervalo y como desigualdad con valor absoluto.

a) $E(-1, \frac{3}{4})$

b) $E(2, 0{,}5)$

c) los x que están a distancia mayor o igual que 1 del 2

a) $|x + 1| < \frac{3}{4} \rightarrow (-\frac{7}{4}, -\frac{1}{4})$ · b) $|x - 2| < 0{,}5 \rightarrow (1{,}5\,;\,2{,}5)$ · c) $|x - 2| \geq 1 \rightarrow (-\infty, 1] \cup [3, +\infty)$

9 ★★ Resuelve con valor absoluto.

a) $|x - 3| = 5$

b) $|2x + 1| \leq 5$

c) $|x + 1| > 2$

d) $|5 - x| = \frac{1}{5}$

a) $x - 3 = 5 \rightarrow \boxed{x = 8}$; $x - 3 = -5 \rightarrow \boxed{x = -2}$

b) $-5 \leq 2x + 1 \leq 5 \rightarrow -6 \leq 2x \leq 4 \rightarrow \boxed{[-3, 2]}$

c) $x + 1 > 2 \rightarrow x > 1$; $x + 1 < -2 \rightarrow x < -3 \rightarrow \boxed{(-\infty, -3) \cup (1, +\infty)}$



d) $5 - x = \frac{1}{5} \rightarrow x = \frac{24}{5}$; $5 - x = -\frac{1}{5} \rightarrow x = \frac{26}{5}$

10 ★★ Aproximamos $\frac{2}{3}$ por 0,67. Calcula el error absoluto y el relativo. ¿Es mejor aproximación que 0,7 para el número 0,72?

$E_a = |0{,}67 - 0{,}666\ldots| = \frac{1}{300} \approx \boxed{0{,}0033}$ · $E_r = \frac{1/300}{2/3} = \frac{1}{200} = \boxed{0{,}5\ \%}$

Para $0{,}72 \approx 0{,}7$: $E_a = 0{,}02$ y $E_r = 0{,}02/0{,}72 \approx 2{,}8\ \%$. La primera es **mejor**: lo que compara la calidad es el error relativo.

11 ★★ Al medir una mesa de 1,85 m se obtienen 1,9 m, y al medir una distancia de 245 km se obtienen 250 km. Calcula los errores absoluto y relativo. ¿Qué medida es más precisa?

Mesa: $E_a = 0{,}05$ m · $E_r = \frac{0{,}05}{1{,}85} \approx \boxed{2{,}70\ \%}$

Distancia: $E_a = 5$ km · $E_r = \frac{5}{245} \approx \boxed{2{,}04\ \%}$

Aunque su error absoluto es mayor, **la distancia es más precisa**: su error relativo es menor.

B · POTENCIAS Y NOTACIÓN CIENTÍFICA

12 ★★ Simplifica usando las propiedades de las potencias.

a) $\left(\frac{3}{4}\right)^{-3} \cdot \left(\frac{9}{8}\right)^{2}$

b) $\frac{6^4 \cdot 10^3}{15^3 \cdot 2^5}$

c) $(-2)^4 \cdot (-2)^{-7}$

a) $\frac{4^3}{3^3} \cdot \frac{3^4}{2^6} = \frac{2^6 \cdot 3^4}{3^3 \cdot 2^6} = \boxed{3}$

b) $\frac{2^4 \cdot 3^4 \cdot 2^3 \cdot 5^3}{3^3 \cdot 5^3 \cdot 2^5} = 2^2 \cdot 3 = \boxed{12}$

c) $(-2)^{-3} = \boxed{-\frac{1}{8}}$

13 ★ Simplifica dejando una sola potencia o un número.

a) $\frac{2^{-3} \cdot 4^2}{8^{-1}}$

b) $(a^2 b^{-3})^2 \cdot (a^{-1} b)^3$

c) $\frac{9^2 \cdot 27^{-1}}{3^{-2}}$

a) $2^{-3} \cdot 2^4 \cdot 2^3 = 2^4 = \boxed{16}$ · b) $a^4 b^{-6} \cdot a^{-3} b^3 = \boxed{a \cdot b^{-3}} = \frac{a}{b^3}$ · c) $3^4 \cdot 3^{-3} \cdot 3^2 = 3^3 = \boxed{27}$

14 ★ Opera y da el resultado en notación científica.

a) $3{,}4 \cdot 10^6 - 8 \cdot 10^5$

b) $(3{,}6 \cdot 10^{-4}) \cdot (5 \cdot 10^7)$

c) $\frac{8{,}4 \cdot 10^6}{2{,}1 \cdot 10^{-3}}$

a) $34 \cdot 10^5 - 8 \cdot 10^5 = 26 \cdot 10^5 = \boxed{2{,}6 \cdot 10^6}$

b) $18 \cdot 10^3 = \boxed{1{,}8 \cdot 10^4}$

c) $\boxed{4 \cdot 10^9}$

15 ★★ La luz viaja a $3 \cdot 10^5$ km/s y el Sol está a $1{,}5 \cdot 10^8$ km. a) ¿Cuánto tarda su luz en llegarnos? b) La masa de la Tierra es $5{,}97 \cdot 10^{24}$ kg y la de la Luna $7{,}35 \cdot 10^{22}$ kg. ¿Cuántas veces mayor es la de la Tierra?

a) $t = \frac{1{,}5 \cdot 10^8}{3 \cdot 10^5} = 5 \cdot 10^2$ s = $\boxed{500 \text{ s} = 8 \text{ min } 20 \text{ s}}$

b) $\frac{5{,}97 \cdot 10^{24}}{7{,}35 \cdot 10^{22}} \approx 0{,}812 \cdot 10^2 \approx \boxed{81 \text{ veces}}$

16 ★★ a) Un virus mide $1{,}2\cdot10^{-7}$ m. ¿Cuántos cabrían en fila en 1 mm? b) Una deuda de 1,5 billones de euros se reparte entre $4{,}8\cdot10^{7}$ habitantes. ¿Cuánto toca a cada uno?

a) $\dfrac{10^{-3}}{1{,}2\cdot10^{-7}} \approx \boxed{8{,}3\cdot10^{3}\text{ virus}}$ · b) $\dfrac{1{,}5\cdot10^{12}}{4{,}8\cdot10^{7}} = \boxed{3{,}125\cdot10^{4}\text{ €} = 31\,250\text{ €}}$

C · RADICALES

17 ★ Extrae todos los factores posibles.

a) $\sqrt{180}$ b) $\sqrt[3]{250}$

c) $\sqrt{48a^5}$ d) $\sqrt[4]{32x^6}$

a) $\sqrt{2^2\cdot3^2\cdot5} = \boxed{6\sqrt{5}}$ · b) $\sqrt[3]{5^3\cdot2} = \boxed{5\sqrt[3]{2}}$ · c) $\boxed{4a^2\sqrt{3a}}$ · d) $\sqrt[4]{2^5x^6} = \boxed{2x\sqrt[4]{2x^2}}$

18 ★ Introduce los factores dentro de la raíz.

a) $3\sqrt{2}$ b) $2\sqrt[3]{5}$

c) $\dfrac{1}{2}\sqrt{8}$

a) $\boxed{\sqrt{18}}$ · b) $\boxed{\sqrt[3]{40}}$ · c) $\sqrt{\dfrac{8}{4}} = \boxed{\sqrt{2}}$

19 ★★ Extrae factores y opera.

a) $\sqrt[3]{54}$ b) $\sqrt{125}+\sqrt{500}-4\sqrt{45}+\sqrt{20}$

c) $2\sqrt{50}-3\sqrt{18}+\sqrt{8}$ d) $\sqrt{2}\cdot\sqrt[3]{2}$

a) $\sqrt[3]{2\cdot3^3} = \boxed{3\sqrt[3]{2}}$

b) $5\sqrt{5}+10\sqrt{5}-12\sqrt{5}+2\sqrt{5} = \boxed{5\sqrt{5}}$

c) $10\sqrt{2}-9\sqrt{2}+2\sqrt{2} = \boxed{3\sqrt{2}}$

d) índice común 6: $\sqrt[6]{2^3}\cdot\sqrt[6]{2^2} = \boxed{\sqrt[6]{32}}$

20 ★★ Opera y simplifica.

a) $2\sqrt{12} - 3\sqrt{75} + \sqrt{27}$

b) $(\sqrt{3} + \sqrt{2})^2$

c) $(2\sqrt{5} - 1)(2\sqrt{5} + 1)$

d) $\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{3}$

e) $\dfrac{\sqrt[4]{8}}{\sqrt{2}}$

a) $4\sqrt{3} - 15\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = \boxed{-8\sqrt{3}}$ · b) $3 + 2\sqrt{6} + 2 = \boxed{5 + 2\sqrt{6}}$ · c) $20 - 1 = \boxed{19}$

d) $\sqrt[6]{2^3} \cdot \sqrt[6]{3^2} = \boxed{\sqrt[6]{72}}$ · e) $\sqrt[4]{\dfrac{8}{4}} = \boxed{\sqrt[4]{2}}$

21 ★★ Ordena de menor a mayor sin calculadora: $\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{3}$ y $\sqrt[6]{10}$.

Índice común 6: $\sqrt{2} = \sqrt[6]{8} \cdot \sqrt[3]{3} = \sqrt[6]{9} \cdot \sqrt[6]{10} \rightarrow \boxed{\sqrt{2} < \sqrt[3]{3} < \sqrt[6]{10}}$

22 ★★ Racionaliza.

a) $\dfrac{6}{\sqrt{3}}$

b) $\dfrac{6}{\sqrt[3]{2}}$

c) $\dfrac{2\sqrt{5}}{\sqrt{5} - 1}$

a) $\dfrac{6\sqrt{3}}{3} = \boxed{2\sqrt{3}}$

b) $\dfrac{6\sqrt[3]{2^2}}{2} = \boxed{3\sqrt[3]{4}}$

c) $\dfrac{2\sqrt{5}(\sqrt{5} + 1)}{5 - 1} = \dfrac{10 + 2\sqrt{5}}{4} = \boxed{\dfrac{5 + \sqrt{5}}{2}}$

23 ★★ Racionaliza y simplifica.

a) $\dfrac{5}{\sqrt{10}}$

b) $\dfrac{4}{\sqrt[3]{2}}$

c) $\dfrac{3}{2 - \sqrt{3}}$

d) $\dfrac{\sqrt{5} + 1}{\sqrt{5} - 1}$

a) $\dfrac{5\sqrt{10}}{10} = \boxed{\dfrac{\sqrt{10}}{2}}$ · b) $\dfrac{4\sqrt[3]{4}}{2} = \boxed{2\sqrt[3]{4}}$ · c) $\dfrac{3(2 + \sqrt{3})}{4 - 3} = \boxed{6 + 3\sqrt{3}}$ · d) $\dfrac{(\sqrt{5} + 1)^2}{4} = \dfrac{6 + 2\sqrt{5}}{4} = \boxed{\dfrac{3 + \sqrt{5}}{2}}$

24 ★★★ a) Calcula la diagonal de un cuadrado de lado $\sqrt{8}$ cm. b) Un triángulo equilátero tiene lado $2\sqrt{3}$ cm: calcula su altura y su área. Da los resultados con radicales simplificados.

a) $d = \sqrt{8} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{16} = \boxed{4 \text{ cm}}$

b) $h = \sqrt{(2\sqrt{3})^2 - (\sqrt{3})^2} = \sqrt{12 - 3} = \boxed{3 \text{ cm}}$ · área $= \dfrac{2\sqrt{3} \cdot 3}{2} = \boxed{3\sqrt{3} \text{ cm}^2}$

D · LOGARITMOS

25 ★ Calcula aplicando la definición de logaritmo.

a) $\log_2 64$

b) $\log_3 \dfrac{1}{81}$

c) $\log 0{,}001$

d) $\ln \sqrt{e}$

e) $\log_x 125 = 3$

f) $\log_2 x = -3$

a) $2^6 = 64 \rightarrow \boxed{6}$ · b) $3^{-4} \rightarrow \boxed{-4}$ · c) $10^{-3} \rightarrow \boxed{-3}$ · d) $e^{1/2} \rightarrow \boxed{\dfrac{1}{2}}$

e) $x^3 = 125 \rightarrow \boxed{x = 5}$ · f) $x = 2^{-3} \rightarrow \boxed{x = \dfrac{1}{8}}$

26 ★ Calcula aplicando la definición.

a) $\log_5 125$

b) $\log_2 \dfrac{1}{32}$

c) $\log_9 3$

d) $\log 0{,}0001$

e) $\ln e^3$

f) $\log_{1/2} 8$

a) $\boxed{3}$ · b) $\boxed{-5}$ · c) $9^{1/2} = 3 \rightarrow \boxed{\dfrac{1}{2}}$ · d) $\boxed{-4}$ · e) $\boxed{3}$ · f) $(1/2)^{-3} = 8 \rightarrow \boxed{-3}$

27 ★★ Sabiendo que $\log 2 \approx 0{,}301$ y $\log 3 \approx 0{,}477$, calcula sin calculadora:

a) $\log 6$ b) $\log 5$

c) $\log 0{,}3$ d) $\log 72$

e) $\log \sqrt{12}$ f) $\log_5 2$

a) $\log 2 + \log 3 = \boxed{0{,}778}$

b) $\log \frac{10}{2} = 1 - 0{,}301 = \boxed{0{,}699}$

c) $\log \frac{3}{10} = 0{,}477 - 1 = \boxed{-0{,}523}$

d) $\log (2^3 \cdot 3^2) = 0{,}903 + 0{,}954 = \boxed{1{,}857}$

e) $\frac{1}{2}(2 \cdot 0{,}301 + 0{,}477) = \boxed{0{,}5395}$

f) cambio de base: $\frac{\log 2}{\log 5} = \frac{0{,}301}{0{,}699} \approx \boxed{0{,}431}$

28 ★★ Sabiendo que $\log 2 \approx 0{,}301$ y $\log 3 \approx 0{,}477$, calcula sin calculadora.

a) $\log 18$ b) $\log 1{,}5$

c) $\log \sqrt[3]{20}$ d) $\log_3 2$

a) $\log 2 + 2 \log 3 = \boxed{1{,}255}$ · b) $\log 3 - \log 2 = \boxed{0{,}176}$ · c) $\frac{1}{3}(1 + \log 2) \approx \boxed{0{,}434}$ · d) $\frac{0{,}301}{0{,}477} \approx \boxed{0{,}631}$

29 ★★ Sabiendo que $\log x = 0{,}7$, calcula:

a) $\log(100x)$ b) $\log \sqrt{x}$

c) $\log \frac{x^3}{10}$ d) $\log \frac{1}{x}$

a) $2 + 0{,}7 = \boxed{2{,}7}$ · b) $\frac{0{,}7}{2} = \boxed{0{,}35}$ · c) $3 \cdot 0{,}7 - 1 = \boxed{1{,}1}$ · d) $\boxed{-0{,}7}$

30 ★★★ a) Expresa como un único logaritmo y calcula: $\log_2 24 - \log_2 3 \cdot 2\log 5 + \log 4$.

b) Desarrolla: $\log \dfrac{x^2 \cdot \sqrt[3]{y}}{z^3}$.

c) ¿Verdadero o falso? $\ln \dfrac{2x}{2} = \ln x$

a) $\log_2 \dfrac{24}{3} = \log_2 8 = \boxed{3} \cdot \log(5^2 \cdot 4) = \log 100 = \boxed{2}$

b) $\boxed{2\log x + \dfrac{1}{3}\log y - 3\log z}$

c) **Verdadero**: primero se simplifica, $\dfrac{2x}{2} = x$.

31 ★★ Halla x.

a) $\log_x 49 = 2$

b) $\log_3(x-1) = 2$

c) $\log x + \log 4 = 2$

d) $\ln x = -1$

a) $x^2 = 49$, base positiva $\rightarrow \boxed{x = 7}$ · b) $x - 1 = 9 \rightarrow \boxed{x = 10}$ · c) $4x = 100 \rightarrow \boxed{x = 25}$ · d) $\boxed{x = e^{-1} \approx 0{,}368}$

32 ★★★ La magnitud de un terremoto en la escala Richter cumple $\log E = 11{,}8 + 1{,}5M$ (E: energía en ergios). a) ¿Cuántas veces más energía libera un terremoto de magnitud 7 que uno de magnitud 3? b) ¿Y uno de magnitud 6 que uno de magnitud 5?

Restando las ecuaciones: $\log \dfrac{E_1}{E_2} = 1{,}5(M_1 - M_2)$.

a) $1{,}5 \cdot 4 = 6 \rightarrow \dfrac{E_1}{E_2} = 10^6 \rightarrow \boxed{\text{un millón de veces}}$

b) $10^{1{,}5} \approx \boxed{31{,}6 \text{ veces}}$: subir un grado multiplica la energía por unas 32.

33 ★★★ El pH de una disolución es $pH = -\log[H^+]$. a) Calcula el pH si $[H^+] = 3{,}2 \cdot 10^{-4}$ mol/L. ¿Es ácida (pH < 7)? b) ¿Qué concentración tiene una disolución de pH 8,5?

a) $pH = -(\log 3{,}2 - 4) \approx -(0{,}505 - 4) \approx \boxed{3{,}49} \rightarrow$ ácida.

b) $[H^+] = 10^{-8{,}5} \approx \boxed{3{,}16 \cdot 10^{-9} \text{ mol/L}}$

34 ★★★ El nivel sonoro, en decibelios, es $\beta = 10 \log \frac{I}{I_0}$, con $I_0 = 10^{-12}$ W/m^2. a) ¿Cuántos dB tiene una conversación de intensidad 10^{-6} W/m^2? b) ¿Qué intensidad tiene un concierto de 110 dB? c) ¿Cuántas veces más intenso es el concierto?

a) $10 \log 10^6 =$ **60 dB** · b) $\log \frac{I}{10^{-12}} = 11 \rightarrow$ **$I = 10^{-1}$ W/m^2** · c) $\frac{10^{-1}}{10^{-6}} =$ **10^5: cien mil veces**

fin del tema 1.1 ✓

UN LENGUAJE UNIVERSAL

A · VALOR NUMÉRICO, LENGUAJE ALGEBRAICO Y OPERACIONES

1 ★ Para $P(x) = 2x^3 - 5x + 1$ calcula $P(-2)$ y $P(\frac{1}{2})$.

$P(-2) = -16 + 10 + 1 =$ **-5** · $P(½) = \frac{1}{4} - \frac{5}{2} + 1 =$ **$-\frac{5}{4}$**

2 ★ Dado $P(x) = x^2 - x - 12$: a) calcula $P(2)$, $P(-2)$, $P(0)$ y $P(10)$; b) ¿para qué valores de x es $P(x) = 0$?

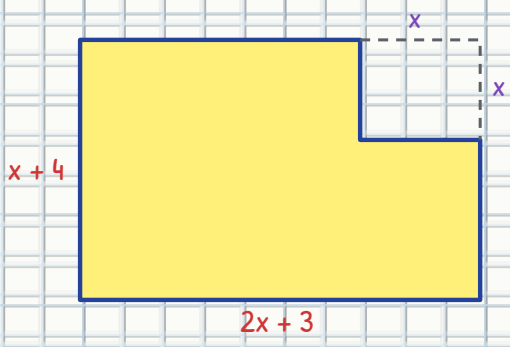
a) $P(2) =$ **-10** · $P(-2) =$ **-6** · $P(0) =$ **-12** · $P(10) =$ **78**

b) $x = \frac{1 \pm \sqrt{1+48}}{2} = \frac{1 \pm 7}{2} \rightarrow$ **$x = 4, x = -3$**

3 ★★ Un rectángulo mide $x + 3$ de base y $2x - 1$ de altura. Expresa su perímetro y su área. ¿Cuánto valen si $x = 4$?

$P(x) =$ **$6x + 4$** · $A(x) =$ **$2x^2 + 5x - 3$** · Con $x = 4$: perímetro 28 y área 49 (es un cuadrado de lado 7).

4 ★★ A un rectángulo de base $2x + 3$ y altura $x + 4$ se le quita un cuadrado de lado x en una esquina. Escribe los polinomios del área y del perímetro de la figura que queda. Calcúlalos para $x = 2$ cm.



Área: $(2x + 3)(x + 4) - x^2 =$ **$x^2 + 11x + 12$**

Perímetro: el mismo que el del rectángulo (los dos lados que se quitan se sustituyen por otros dos iguales) $\rightarrow$ **$6x + 14$**

Con $x = 2$: área **$38\ cm^2$** $(42 - 4)$ y perímetro **26 cm**

5 ★ Dados $P(x) = 2x^3 - x^2 + 4$ y $Q(x) = x^2 - 3x + 1$, calcula $P + Q$, $P \cdot Q$ y $P(-1)$.

$P + Q =$ $\boxed{2x^3 - 3x + 5}$

$P \cdot Q = 2x^5 - 6x^4 + 2x^3 - x^4 + 3x^3 - x^2 + 4x^2 - 12x + 4 =$ $\boxed{2x^5 - 7x^4 + 5x^3 + 3x^2 - 12x + 4}$

$P(-1) = -2 - 1 + 4 =$ $\boxed{1}$

6 ★ Con $P(x) = x^3 - 2x + 3$ y $Q(x) = 2x^2 + x - 1$ calcula $P + Q$ y $P \cdot Q$.

$P + Q =$ $\boxed{x^3 + 2x^2 - x + 2}$

$P \cdot Q = 2x^5 + x^4 - x^3 - 4x^3 - 2x^2 + 2x + 6x^2 + 3x - 3 =$ $\boxed{2x^5 + x^4 - 5x^3 + 4x^2 + 5x - 3}$

7 ★ Dados $A(x) = 3x - 2$, $B(x) = x^2 - 4x + 1$ y $C(x) = 2x^3 + x^2 - 5$, calcula:

a) $A(x) + B(x)$

b) $A(x) \cdot B(x)$

c) $A(x) - B(x) + C(x)$

d) $[B(x)]^2$

a) $\boxed{x^2 - x - 1}$ · b) $3x^3 - 12x^2 + 3x - 2x^2 + 8x - 2 =$ $\boxed{3x^3 - 14x^2 + 11x - 2}$

c) $\boxed{2x^3 + 7x - 8}$ · d) $\boxed{x^4 - 8x^3 + 18x^2 - 8x + 1}$

8 ★ $P(x)$ tiene grado 3 y $Q(x)$ grado 4. ¿Qué grado tienen los siguientes polinomios?

a) $P \cdot Q$

b) $[P(x)]^2$

c) $P + Q$

d) $[Q(x)]^3$

e) $P \cdot [Q(x)]^2$

a) $\boxed{7}$ · b) $\boxed{6}$ · c) $\boxed{4}$ (el mayor) · d) $\boxed{12}$ · e) $3 + 8 =$ $\boxed{11}$

B · IDENTIDADES NOTABLES

9 ★ Desarrolla, o escribe como identidad notable.

a) $(3x - 2)^2$

b) $(2x + 5y)^2$

c) $(x^2 - 3)(x^2 + 3)$

d) $x^2 - 10x + 25$

e) $4x^2 - 49$

a) $9x^2 - 12x + 4$ · b) $4x^2 + 20xy + 25y^2$ · c) $x^4 - 9$ · d) $(x - 5)^2$ · e) $(2x + 7)(2x - 7)$

10 ★ Desarrolla los tres primeros y escribe los dos últimos como identidad notable.

a) $(3x-2)^2$

b) $(x^2+5)(x^2-5)$

c) $(2x+3y)^2$

d) $x^2-10x+25$

e) $4x^2-9$

a) $9x^2-12x+4$ · b) x^4-25 · c) $4x^2+12xy+9y^2$ · d) $(x-5)^2$ · e) $(2x-3)(2x+3)$

11 ★★ Desarrolla aplicando las identidades notables.

a) $(2x-5y)^2$

b) $(-3a+b^2)^2$

c) $(x+2)^3$

d) $(2a-1)^3$

e) $(\sqrt{5}+2)(\sqrt{5}-2)$

f) $(x^2+\sqrt{3})(x^2-\sqrt{3})$

g) $(\sqrt{x}+3)^2$

a) $4x^2-20xy+25y^2$ · b) $9a^2-6ab^2+b^4$ · c) $x^3+6x^2+12x+8$ · d) $8a^3-12a^2+6a-1$

e) $5-4=1$ · f) x^4-3 · g) $x+6\sqrt{x}+9$

12 ★★ Copia y completa los huecos (•).

a) $x^2+\bullet+16=(x+\bullet)^2$

b) $25-\bullet+4x^2=(5-\bullet)^2$

c) $9a^2-49=(\bullet+\bullet)(\bullet-\bullet)$

d) $\bullet+12xy+4y^2=(\bullet+2y)^2$

e) $x^4-2x^2+1=(\bullet)^2$

a) $8x$ y 4 · b) $20x$ y $2x$ · c) $(3a+7)(3a-7)$ · d) $9x^2$ y $3x$ · e) $(x^2-1)^2$

C · DIVISIÓN DE POLINOMIOS Y RUFFINI

13 ★★ Divide $(x^4-3x^3+2x^2-x+5):(x^2-x+1)$ y comprueba el resultado.

$C(x)=x^2-2x-1$, $R=6$

Comprobación: $(x^2-x+1)(x^2-2x-1)+6=x^4-3x^3+2x^2-x-1+6$ ✓

14 ★★ Divide $(x^4-3x^2+2x-1):(x^2+x-1)$ y comprueba que $D=d\cdot C+R$.

Cociente $C(x)=x^2-x-1$, resto $R(x)=2x-2$.

Comprobación: $(x^2+x-1)(x^2-x-1)+2x-2=x^4-3x^2+1+2x-2$ ✓

15 ★★ Divide y comprueba que $D = d \cdot C + R$.

a) $(x^4 - 2x^3 + 3x^2 - 4x + 5) : (x^2 + 1)$ b) $(6x^4 - 2x^3 + 15x - 5) : (3x - 1)$

a) $C(x) = x^2 - 2x + 2$, $R(x) = -2x + 3$

b) $C(x) = 2x^3 + 5$, $R = 0$; $(3x - 1)(2x^3 + 5) = 6x^4 - 2x^3 + 15x - 5$ ✓

16 ★ Divide por Ruffini: $(x^4 - 2x^2 + x - 3) : (x - 2)$.

	1	0	−2	1	−3
2		2	4	4	10
	1	2	2	5	7

$C(x) = x^3 + 2x^2 + 2x + 5$, $R = 7$ (comprueba: $P(2) = 16 - 8 + 2 - 3 = 7$)

17 ★ Divide por Ruffini $(2x^3 - 7x^2 + x + 10) : (x - 2)$.

	2	−7	1	10
2		4	−6	−10
	2	−3	−5	0

$C(x) = 2x^2 - 3x - 5$ · $R = 0$

18 ★★★ Encuentra el error. Para dividir $(6x^3 - 15x^2 + 3x + 9) : (3x - 6)$, Ana divide los dos polinomios entre 3 y aplica Ruffini a $(2x^3 - 5x^2 + x + 3) : (x - 2)$: obtiene cociente $2x^2 - x - 1$ y resto 1. Luis divide directamente y obtiene el mismo cociente pero resto 3. ¿Quién tiene razón? ¿Por qué?

Tiene razón **Luis**. Si $D = d \cdot C + R$, al dividir D y d entre 3 queda $\frac{D}{3} = \frac{d}{3} \cdot C + \frac{R}{3}$: el cociente no cambia, pero **el resto también queda dividido entre 3**. El resto verdadero es $3 \cdot 1 = 3$.

Comprobación: $(3x - 6)(2x^2 - x - 1) + 3 = 6x^3 - 15x^2 + 3x + 9$ ✓

D · TEOREMA DEL RESTO Y DEL FACTOR

19 ★★ a) Sin dividir, halla el resto de $(x^5 - 3x^3 + 2) : (x + 1)$.

b) Halla k para que $x^3 - 7x + k$ sea divisible entre $(x - 2)$.

a) $P(-1) = -1 + 3 + 2 = 4$

b) $P(2) = 8 - 14 + k = 0 \rightarrow k = 6$

20 ★ a) Sin dividir, halla el resto de $(x^{50} - 1) : (x + 1)$. b) Halla k para que $P(x) = x^3 + kx^2 - 4x + 4$ sea divisible entre $(x - 2)$.

a) $P(-1) = 1 - 1 = \boxed{0} \rightarrow$ es divisible.

b) $P(2) = 8 + 4k - 8 + 4 = 0 \rightarrow \boxed{k = -1}$

21 ★ Dado $P(x) = x^4 - 3x^3 - x^2 + 9x - 6$, ¿son $(x - 1)$, $(x - 2)$ y $(x + 2)$ factores de $P(x)$? Da el resto de cada división.

$P(1) = 1 - 3 - 1 + 9 - 6 = 0 \rightarrow \boxed{\text{sí}}$ · $P(2) = 16 - 24 - 4 + 18 - 6 = 0 \rightarrow \boxed{\text{sí}}$ · $P(-2) = 16 + 24 - 4 - 18 - 6 = 12 \rightarrow \boxed{\text{no, resto 12}}$

22 ★★ Halla el valor del parámetro en cada caso.

a) a para que $x^3 + ax^2 - 5x + 6$ sea divisible entre $(x - 3)$

b) k para que $(x^4 - kx^2 + 3x - 1) : (x + 1)$ tenga resto 2

c) m para que $(x + 2)$ sea factor de $x^3 + (m - 1)x^2 + 4$

a) $27 + 9a - 15 + 6 = 0 \rightarrow \boxed{a = -2}$ · b) $1 - k - 3 - 1 = 2 \rightarrow \boxed{k = -5}$ · c) $-8 + 4(m - 1) + 4 = 0 \rightarrow \boxed{m = 2}$

23 ★★ Sin hacer la división, calcula el resto.

a) $(x^{99} + 2x^{40} - 3) : (x + 1)$

b) $(x^{20} + x^{19} + \ldots + x + 1) : (x + 1)$

c) $(x^{100} - 1) : (x - 1)$

a) $-1 + 2 - 3 = \boxed{-2}$ · b) hay 11 potencias pares (+1) y 10 impares (−1) $\rightarrow \boxed{1}$ · c) $1 - 1 = \boxed{0}$

24 ★★★ Halla a y b para que $x^3 + ax^2 + bx - 6$ sea divisible entre $(x - 1)$ y entre $(x + 2)$. Después factorízalo.

$P(1) = 0 \rightarrow a + b = 5$ · $P(-2) = 0 \rightarrow 4a - 2b = 14$.

$\boxed{a = 4, b = 1} \rightarrow x^3 + 4x^2 + x - 6 = \boxed{(x - 1)(x + 2)(x + 3)}$

E · FACTORIZACIÓN, RAÍCES, M.C.D. Y M.C.M.

25 ★★ Factoriza y da las raíces.

a) $x^3 - 5x^2 + 6x$

b) $x^3 + x^2 - 9x - 9$

c) $2x^3 + 8x^2 - 2x - 8$

d) $4x^2 - 4x - 3$

a) $x(x^2 - 5x + 6) = \boxed{x(x-2)(x-3)} \rightarrow 0, 2, 3$

b) $x^2(x+1) - 9(x+1) = (x+1)(x^2-9) = \boxed{(x+1)(x-3)(x+3)} \rightarrow -1, 3, -3$

c) $2(x^3 + 4x^2 - x - 4) = \boxed{2(x-1)(x+1)(x+4)} \rightarrow 1, -1, -4$

d) $x = \frac{4 \pm \sqrt{16+48}}{8} = \frac{4 \pm 8}{8} \rightarrow \frac{3}{2}$ y $-\frac{1}{2} \rightarrow \boxed{4(x - \frac{3}{2})(x + \frac{1}{2}) = (2x-3)(2x+1)}$

26 ★★ Factoriza.

a) $x^3 - 7x + 6$

b) $2x^3 - 8x$

c) $x^4 - 5x^2 + 4$

d) $x^3 - 3x^2 + 3x - 1$

a) raíces $1, 2, -3 \rightarrow \boxed{(x-1)(x-2)(x+3)}$ · b) $2x(x^2-4) = \boxed{2x(x-2)(x+2)}$

c) $\boxed{(x-1)(x+1)(x-2)(x+2)}$ · d) $\boxed{(x-1)^3}$

27 ★★ Factoriza.

a) $A(x) = 2x^2 - 5x - 3$

b) $B(x) = x^4 - 5x^2 - 36$

c) $C(x) = 3x^3 - 3x^2 - 12x + 12$

d) $D(x) = x^4 + 2x^3 - 3x^2 - 4x + 4$

a) raíces 3 y $-\frac{1}{2} \rightarrow \boxed{(x-3)(2x+1)}$ · b) $(x^2-9)(x^2+4) = \boxed{(x-3)(x+3)(x^2+4)}$

c) $3(x^3 - x^2 - 4x + 4) = \boxed{3(x-1)(x-2)(x+2)}$ · d) Ruffini con 1 y −2 dos veces $\rightarrow \boxed{(x-1)^2(x+2)^2}$

28 ★★ Descompón en factores irreducibles e indica si son primos entre sí.

a) $A(x) = x^3 + 2x^2 + 3x + 6$

b) $B(x) = 2x^3 - x^2 - x$

c) $C(x) = x^3 - 3x^2 - 2x + 6$

a) $\boxed{(x+2)(x^2+3)}$ (x^2+3 no tiene raíces reales) · b) $x(2x^2 - x - 1) = \boxed{x(x-1)(2x+1)}$

c) $(x-3)(x^2-2) = \boxed{(x-3)(x-\sqrt{2})(x+\sqrt{2})}$ · No comparten ningún factor $\rightarrow$ $\boxed{\text{sí, son primos entre sí}}$

29 ★★ Factoriza sin hacer ninguna división.

a) $P(x) = x(2x + 5) - 4(2x + 5)$

b) $Q(x) = (x^2 - 1)(x^2 - 16)$

c) $R(x) = (x + 1)(x - 5) + (x + 1)^2$

d) $S(x) = x^4 - 6x^3 + 9x^2$

a) $\boxed{(2x + 5)(x - 4)}$ · b) $\boxed{(x - 1)(x + 1)(x - 4)(x + 4)}$ · c) $(x + 1)(x - 5 + x + 1) = \boxed{2(x + 1)(x - 2)}$ · d) $x^2(x^2 - 6x + 9) = \boxed{x^2(x - 3)^2}$

30 ★ Factoriza $P(x) = 3x^3 - 4x^2 - 5x + 2$ sabiendo que $P(2) = 0$, $P(-1) = 0$ y $P(\frac{1}{3}) = 0$.

$P(x) = 3(x - 2)(x + 1)(x - \frac{1}{3}) = \boxed{(x - 2)(x + 1)(3x - 1)}$ (el 3 es el coeficiente principal)

31 ★★ Sea $P(x) = x^3 + 2x^2 + 2x + 4$. a) ¿Es $x = -2$ raíz? b) ¿Tiene más raíces reales? Explica por qué.

a) $P(-2) = -8 + 8 - 4 + 4 = 0 \rightarrow \boxed{\text{sí}}$ · b) $P(x) = (x + 2)(x^2 + 2)$ y $x^2 + 2 = 0$ no tiene solución real $\rightarrow$ $\boxed{x = -2 \text{ es la única raíz real}}$

32 ★★ Escribe un polinomio de grado 3 con raíces -1, 2 y 3 y coeficiente principal 2.

$2(x + 1)(x - 2)(x - 3) = \boxed{2x^3 - 8x^2 + 2x + 12}$

33 ★★★ Escribe un polinomio mónico de grado 3 que tenga $x = 2$ como raíz doble y $x = -1$ como raíz simple.

$(x - 2)^2(x + 1) = (x^2 - 4x + 4)(x + 1) = \boxed{x^3 - 3x^2 + 4}$

34 ★★ Halla el M.C.D. y el m.c.m. de $P(x) = x^2 - 2x + 1$ y $Q(x) = x^2 + x - 2$.

$P = (x - 1)^2$, $Q = (x - 1)(x + 2)$

M.C.D. = $\boxed{x - 1}$, m.c.m. = $\boxed{(x - 1)^2(x + 2)}$

35 ★★ Halla el M.C.D. y el m.c.m. de $P(x) = x^2 - 9$ y $Q(x) = x^2 + 6x + 9$.

$P = (x - 3)(x + 3)$ · $Q = (x + 3)^2 \rightarrow$ M.C.D. = $\boxed{x + 3}$ · m.c.m. = $\boxed{(x - 3)(x + 3)^2}$

F · FRACCIONES ALGEBRAICAS

36 ★★ Simplifica.

a) $\dfrac{x^2-16}{x^2+8x+16}$

b) $\dfrac{x^2-5x+6}{2x^2-7x+6}$

c) $\dfrac{3x-3x^2}{2x^2-2x}$

a) $\dfrac{(x+4)(x-4)}{(x+4)^2} = \boxed{\dfrac{x-4}{x+4}}$

b) $\dfrac{(x-2)(x-3)}{(x-2)(2x-3)} = \boxed{\dfrac{x-3}{2x-3}}$

c) $\dfrac{3x(1-x)}{2x(x-1)} = \boxed{-\dfrac{3}{2}}$ $1-x=-(x-1)$

37 ★ Simplifica.

a) $\dfrac{x^2-9}{x^2+6x+9}$

b) $\dfrac{x^3-x}{x^2-2x+1}$

c) $\dfrac{2x^2-8}{4x+8}$

a) $\boxed{\dfrac{x-3}{x+3}}$ · b) $\dfrac{x(x-1)(x+1)}{(x-1)^2} = \boxed{\dfrac{x(x+1)}{x-1}}$ · c) $\dfrac{2(x-2)(x+2)}{4(x+2)} = \boxed{\dfrac{x-2}{2}}$

38 ★★ Opera y simplifica.

a) $\dfrac{2}{x-1}+\dfrac{3}{x+1}$

b) $\dfrac{x}{x^2-4}-\dfrac{1}{x-2}$

c) $\dfrac{x+3}{x-2}:\dfrac{x^2-9}{x^2-4}$

a) $\dfrac{2(x+1)+3(x-1)}{x^2-1} = \boxed{\dfrac{5x-1}{x^2-1}}$

b) $\dfrac{x-(x+2)}{x^2-4} = \boxed{\dfrac{-2}{x^2-4}}$

c) en cruz: $\dfrac{(x+3)(x-2)(x+2)}{(x-2)(x-3)(x+3)} = \boxed{\dfrac{x+2}{x-3}}$

39 ★★ Opera y simplifica.

a) $\frac{2}{x-1} + \frac{3}{x+1}$

b) $\frac{x}{x-2} - \frac{4}{x^2-4}$

c) $\frac{x^2-4}{x+3} \cdot \frac{x^2+3x}{x^2-2x}$

d) $\frac{x+1}{x^2-1} : \frac{1}{x-1}$

a) $\boxed{\frac{5x-1}{x^2-1}}$ · b) $\boxed{\frac{x^2+2x-4}{x^2-4}}$ · c) $\frac{(x-2)(x+2)\cdot x(x+3)}{(x+3)\cdot x(x-2)} = \boxed{x+2}$ · d) $\boxed{1}$

40 ★★ Simplifica la primera y opera la segunda.

a) $\frac{x^2-5x+6}{x^2-4}$

b) $\frac{1}{x+2} - \frac{1}{x-2} + \frac{4}{x^2-4}$

a) $\frac{(x-2)(x-3)}{(x-2)(x+2)} = \boxed{\frac{x-3}{x+2}}$ · b) $\frac{(x-2)-(x+2)+4}{x^2-4} = \boxed{0}$

G · PROBLEMAS

41 ★★★ De una lámina de 20 cm × 30 cm se recorta un cuadrado de lado x en cada esquina para hacer una caja sin tapa. Escribe el volumen V(x) como polinomio y calcula V(5).

$V(x) = x(20-2x)(30-2x) = \boxed{4x^3 - 100x^2 + 600x}$ · $V(5) = 5 \cdot 10 \cdot 20 = \boxed{1\,000 \text{ cm}^3}$

42 ★★★ Una artesana fabrica lámparas; cada una le cuesta 15 €. Su ganancia mensual, según el precio de venta x (en €), es $G(x) = -3x^2 + 165x - 1\,800$. a) ¿Cuánto gana si las vende a 30 €? ¿Cuántas lámparas ha vendido? b) Divide G(x) entre (x − 15) por Ruffini y explica qué significa el cociente. c) ¿Cuántas vende y cuánto gana a 25 € y a 35 €? ¿Qué precio le conviene más de los tres?

a) $G(30) = -2\,700 + 4\,950 - 1\,800 = \boxed{450 \text{ €}}$. Gana 30 − 15 = 15 € por lámpara → $\boxed{30 \text{ lámparas}}$

	−3	165	−1 800
15		−45	1 800
	−3	120	0

b) G(x) = (x − 15)(−3x + 120): ganancia por lámpara × número de lámparas → $\boxed{N(x) = -3x + 120}$ lámparas al mes.

c) N(25) = 45 → 45·10 = $\boxed{450 \text{ €}}$ · N(35) = 15 → 15·20 = $\boxed{300 \text{ €}}$. Entre los tres, 25 € o 30 € dan lo mismo (450 €); a 25 € vende más lámparas.

43 ★★★ Una fábrica corta dos planchas rectangulares de áreas $A_1(x) = x^3 + 5x^2 + 2x - 8$ y $A_2(x) = x^3 + 3x^2 - 6x - 8$ (cm^2). Para ahorrar, las dos tienen la misma base y solo cambia la altura. Factoriza y halla la base común y las dos alturas.

$A_1 = (x - 1)(x + 2)(x + 4) \cdot A_2 = (x - 2)(x + 1)(x + 4)$

Base común (M.C.D.): $\boxed{x + 4}$ · alturas $\boxed{(x - 1)(x + 2) = x^2 + x - 2}$ y $\boxed{(x - 2)(x + 1) = x^2 - x - 2}$

44 ★★★ Un envase con forma de prisma tiene base rectangular de x dm por 2x dm y altura y dm. a) Escribe la expresión del material necesario (con tapa) y la del volumen. b) El material cuesta 0,03 €/dm^2, el producto 0,50 €/dm^3 y se quieren ganar 0,20 € por envase: escribe el precio de venta. c) Calcula el volumen y el precio para x = 1 dm, y = 2 dm.

a) $A = 2 \cdot 2x^2 + 2xy + 2 \cdot 2xy = \boxed{4x^2 + 6xy}$ · $V = \boxed{2x^2y}$

b) $\boxed{\text{Precio} = 0{,}03(4x^2 + 6xy) + 0{,}50 \cdot 2x^2y + 0{,}20}$

c) $A = 16\ dm^2$, $V = \boxed{4\ dm^3 = 4\ L}$ → precio = 0,48 + 2 + 0,20 = $\boxed{2{,}68\ €}$

fin del tema 3.1 ✓